

基于点云的空间非合作目标相对角速率估计方法

杨中光¹, 蔡志明¹, 王新宇^{1,2*}, 侍行剑¹, 陈 琨¹

(1. 中国科学院微小卫星创新研究院, 上海 201304; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)

(* 通信作者电子邮箱 wangxy@microsat.com)

摘 要: 针对在轨服务过程中空间非合作目标的相对姿态角速率估计问题, 提出一种基于点云的空间非合作目标相对角速率估计方法。首先, 构建激光雷达(LiDAR)的点云测量模型, 给出利用激光雷达获取非合作目标点云数据的系统方案, 并提出采用傅里叶变换估计空间非合作目标相对角速率的方法; 其次, 利用每帧点云的点数随目标转动而引起的周期性变化规律, 并通过傅里叶变换提取该周期信号; 最后, 结合它与目标的相对姿态角速率的关系, 实现目标相对姿态角速率估计。仿真实验结果表明, 利用傅里叶变换从连续点云数据的点数变化中提取目标的相对角速率的方法可行, 一般采集时间越长, 空间非合作目标的相对角速率估计越准确; 而当采集时长不小于目标转动周期的10倍时, 角速率估计的相对误差不超过2.5%。

关键词: 点云; 激光雷达; 空间非合作目标; 相对角速率; 傅里叶变换

中图分类号: TP391.9 **文献标志码:** A

Relative angular rate estimation method for spatial non-cooperative objectives based on point cloud

YANG Zhongguang¹, CAI Zhiming¹, WANG Xinyu^{1,2*}, SHI Xingjian¹, CHEN Kun¹

(1. Innovation Academy for Microsatellites of Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201304, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: A relative angular rate estimation method for spatial non-cooperative objectives based on point cloud was proposed to solve the estimation problem of relative attitude angular rate of non-cooperative objective during in-orbit service. First, the point cloud measurement model for LiDAR was constructed, a system solution was put forward for obtaining point cloud data of non-cooperative objectives using LiDAR, and a method was proposed for estimating the relative angular rate of non-cooperative objectives by Fourier transform. Then, the point number periodic variation pattern in each frame of point cloud caused by the point number varying with the objective rotating was used, and the periodic signal was extracted through Fourier transform. Finally, the relative attitude rate estimation of the objectives was achieved by combining its relationship with the relative attitude angular rate of the objectives. Simulation results show that it is feasible to extract the relative angular rate from the point number variation in successive point cloud data by Fourier transform. In general, the longer the collection time, the more accurate the relative angular rate estimation of spatial non-cooperatives. If the collection time is not less than 10 times of the objective rotation period, the relative error of the angular rate estimation will not exceed 2.5%.

Key words: point cloud; LiDAR; spatial non-cooperative objective; relative angular rate; Fourier transform

0 引言

卫星自主在轨服务^[1]随着受到各国的关注度愈来愈高, 已逐渐成为近年来研究的热点。目前, 面向合作航天器的在轨服务技术已比较成熟, 然而在轨服务对象中, 有相当一部分属于空间非合作目标(不能提供有效合作信息), 如空间碎片、废弃航天器、失效或故障卫星、火箭上面级及彗星、小行星等, 它们不具备用于辅助测量的合作信标, 甚至处于失控翻滚状态^[2], 这都对在轨服务产生重大影响。因此, 空间非合作目标的位置、速度、姿态、角速度等状态检测对于在轨服务具有重要价值, 也是未来相对自主导航^[3]、自主交会对接、编队飞行、空间碎片清除^[4-5]、空间对抗、天基精确测量、目标检测跟踪^[6-7]、深空探测等多项关键空间技术的重要基础。针对空间非合作目标的状态检测, 常用测量传感器包括视觉相机^[8-12]、激光雷达(LiDAR)^[13-16]、激光测距仪、高度计等, 其中视觉相机在轨受光照环境影响极大, 而激光雷达因自主性强、不依赖于外界光照环境、可直接获取目标点云三维坐标等优势成为近年来的研究热点。

目前, 国内外对基于激光雷达测量点云的空间非合作目标相对位姿估计方法研究比较广泛。国外 Opromolla 等^[17]提出基于

激光雷达采集的点云数据, 采用三维模板匹配的方法实现空间非合作目标自主姿态确定, 该方法可通过使用少量模板, 并在线构建模板数据库, 减少星载数据存储量。针对基于激光雷达的空间非合作目标相对导航问题, Kechaigias-Stamatis 等^[18]提出结合 3D 局部描述符的编码优势与自适应递归滤波技术的鲁棒刚性变换估计的方法; Woods 等^[19]提出采用 OUR-CVFH (Oriented, Unique, and Repeatable Clustered Viewpoint Feature Histograms) 并通过 ICP (Iterative Closest Point) 进一步细化的方法, 该方法不需要初始姿态估计。针对传统的 ICP 方法计算量随点云数增加而急剧上升的问题, Renault 等^[20]提出正态分布变换法, 实现翻滚非合作目标的姿态跟踪。此外, Nocerino 等^[21]采用固态激光雷达对空间非合作目标的姿态等参数估计进行了实验验证, 评估了估计算法的性能与鲁棒特性。国内对基于激光雷达测量的点云配准^[22-24]、三维重建^[25]和相对位姿估计也进行了大量研究, 特别是空间非合作目标。其中, 针对三维姿态估计问题, 张欣等^[26]提出基于 Mean Shift 点法向量分类的目标三维姿态估计方法, 该方法对三维点法向量进行聚类分析后, 根据密度关系选取代表法向量; 张楠等^[27]利用点云中大面积近似平面区域的特点, 并采用随机抽样一致算法, 进行目标三维姿态估计; 郭裕兰等^[28]提出一种

收稿日期: 2025-07-15; 修回日期: 2025-09-24; 录用日期: 2025-09-26。

基金项目: 国家重点研发计划项目(2020YFC2200901); 上海市青年科技英才扬帆计划项目(20YF1446700)。

作者简介: 杨中光(1989—), 男, 山东潍坊人, 副研究员, 博士, 主要研究方向: 卫星动力学、系统设计; 蔡志明(1984—), 男, 浙江温州人, 研究员, 博士, 主要研究方向: 航天器系统设计; 王新宇(1989—), 女, 辽宁丹东人, 副研究员, 博士研究生, 主要研究方向: 智能信息处理、图像处理; 侍行剑(1985—), 男, 上海人, 副研究员, 博士, 主要研究方向: 航天器系统设计、电磁洁净; 陈琨(1987—), 男, 浙江温州人, 副研究员, 博士, 主要研究方向: 航天器系统设计、激光测量。

投影点云密度熵特征并寻找它的最小值的方法,解决了传统激光雷达目标姿态估计方法对遮挡较为敏感的问题;还有研究人员^[29]提出通过寻找模型点云和测量点云全等四面体来进行相对姿态确定的方法,以解决空间非合作目标的稀疏无序测量点云数据问题。针对空间非合作目标初始相对位姿^[30]获取问题,刘智远等^[31]提出了基于点云分割与点云关键点的ICP初始迭代位姿获取方法,解决传统ICP对初值要求高,以及对称性导致的误匹配等问题。随着人工智能的发展,许多研究人员逐渐开始尝试采用深度学习等方法,获取非合作目标的位姿^[32-34]。

虽然国内外学者针对空间非合作目标的相对位姿估计方法进行了大量研究,特别是近几年深度学习等方法在位姿估计方面有大量应用^[35-38],但是对空间非合作目标相对姿态角速度估计的研究极少,尤其是翻滚状态目标。此外,空间非合作目标相对位姿估计过程中,相邻帧位姿的连续性估计通常会带来估计误差随时间累积的问题。为解决该问题,目前已有的手段或方法主要是基于空间非合作目标的周期性旋转运动,进而通过姿态匹配的方式对重访区域持续进行闭环检测^[39-41],实现相对位姿优化,减小累积误差,提高相对位姿估计精度。还有研究人员结合非合作目标运动模型以及相对测量模型,采用扩展卡尔曼滤波的方法,对非合作目标的运动参数等进行估计^[42-43]。然而这些方法通常离不开大量点云数据的存储、计算与分析。

为解决空间非合作目标相对角速率估计的问题,本文基于激光雷达点云数据,提出一种基于点云变化与傅里叶变换相结合的空间非合作目标相对角速率估计方法。该方法充分利用激光雷达测量点云的点数随空间非合作目标相对姿态转动而发生相应的周期性变化规律特性,并通过傅里叶变换的方法提取该周期性信号,从而得到空间非合作目标的相对姿态角速率。同时该信息可应用于闭环检测中以减小自主相对姿态估计中的累积误差,对相对姿态估计精度进行优化,相比传统的点云匹配方法,该方法无需大量点云存储、计算量更小。

1 激光雷达点云测量模型

激光雷达可以通过向目标发射激光探测信号,并将接收到的目标反射光信号与发射光信号进行比较分析与处理,从而获取目标在激光雷达测量坐标系下的三维点云数据,其中包含了每个目标点的距离和方位信息。本文模拟半固态激光雷达(Titan M1型号)采集点云数据,建立了激光雷达的点云测量模型。具体如下:

设空间非合作目标原始点云模型用集合 S_0 表示,激光雷达水平方向的角分辨率为 α_H ,垂直方向的角分辨率为 α_V ,空间非合作目标在激光雷达视场内的水平方向大小为 L_H ,垂直方向大小为 L_V 。由此可得空间非合作目标点云在激光雷达视场内的点数 N 的最大值如式(1)所示:

$$N \leq [L_H/\alpha_H][L_V/\alpha_V] \quad (1)$$

其中“ $[]$ ”表示取整。

将激光雷达视场内目标点云划分为大小相等的 $[L_H/\alpha_H][L_V/\alpha_V]$ 份微元,设每个微元内的非合作目标的可见原始点云数据集合为 A_{ij} ,即 $A_{ij} \subseteq S_0$,集合 A_{ij} 中的点用 Q_{ij}^k 表示,其中 i, j, k 均表示正整数,即 $Q_{ij}^k \in A_{ij}$ 。如果微元区域内没有空间非合作目标的可见原始点云数据,那么 A_{ij} 为空集。

设点 Q_{ij}^k 到激光雷达的距离为 L_{ij}^k ,从 A_{ij} 中取距离激光雷达最近的点作为激光雷达在该微元区域内测量到的点 P_{ij} ,设该点在激光雷达测量坐标系内的真实坐标为 r_{ij} ,于是可根据激光雷达的测量性能得到该点的实际测量坐标 r'_{ij} 如式(2)所示:

$$r'_{ij} = r_{ij} + \varepsilon_r \quad (2)$$

其中 ε_r 表示激光雷达的测量噪声。

于是激光雷达的 $[L_H/\alpha_H][L_V/\alpha_V]$ 份微元区域内所有测量的点 P_{ij} 组合成的点集,即为激光雷达测量获取到的点云数据。

本文中,非合作目标航天器采用带对称双翼太阳帆板的卫星结构,基于该卫星3D模型生成相应的密集原始点云模型,该模型及其本体坐标系三轴方向如图1所示。

根据非合作航天器的原始点云模型以及上述激光雷达的测量模型,图2给出了激光雷达沿非合作航天器+X方向观测,距离

50 m时的点云测量结果,其中激光雷达的水平方向的角分辨率为 0.05° ,垂直方向的角分辨率为 0.05° ,距离测量误差为 $0.03 \text{ m}(1\sigma)$ 。

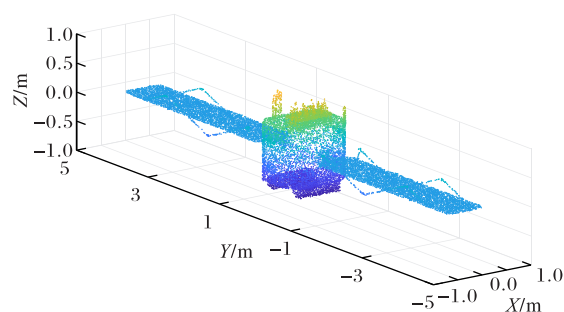


图1 非合作航天器原始点云模型

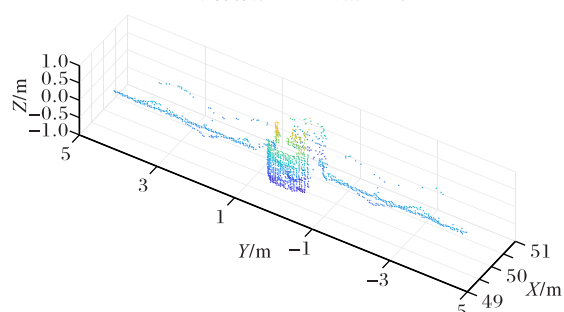


图2 距离50 m处非合作航天器的点云测量结果

根据点云测量模拟结果,上述点云测量模型可用于激光雷达测量数据模拟。

2 非合作目标相对姿态角速率估计

针对空间非合作目标,相对姿态角速率的测量需要在完全无合作信标、无先验模型条件下实现。为此,提出采用搭载有激光雷达的航天器串行跟随空间非合作目标进行相对测量的方案;同时结合测量方案获取到的激光雷达点云数据,提出了采用傅里叶变换估计空间非合作目标相对角速率的方法。具体如下所示。

2.1 系统方案

对于失去动力源或控制能力的失效航天器、空间碎片等空间非合作目标,在太空飞行过程中,它的姿态运动主要受到重力梯度力矩、气动阻力矩、辐射力矩、磁扰动力矩等干扰的影响,然而这些干扰的量级很小。根据动量矩定理可知,这些干扰力矩对空间非合作目标的相对姿态运动的影响极其微弱,因此对于空间中作自旋姿态运动的空间非合作目标,它的章动速率一般要远小于自旋运动角速度,在短时间内可以将空间非合作目标的相对姿态运动近似看作目标在以某一恒定角速度旋转,即其姿态角速度的大小短时期内可以等效为一恒定值。

为实现对空间非合作目标相对姿态角速率的测量,可以采用航天器串行跟随的方式对空间非合作目标进行相对姿态测量,如图3所示,此时激光雷达所在航天器与空间非合作目标组合成串行编队。其中激光雷达可以实现对空间非合作目标的点云数据的持续采集获取,且航天器在飞行的过程中保持三轴稳定,激光雷达光轴方向保持指向非合作目标进行测量。

在飞行过程中,采用激光雷达对空间非合作目标进行持续的点云数据采集,可以得到不同时刻下的空间非合作目标点云数据。由于空间非合作目标相对激光雷达所在航天器发生姿态旋转,从而引起每次采集的点云数据的点数的有规律的变化(对于点云数几乎不发生变化的情况,比如相对静止、空间非合作目标绕激光雷达光轴转动等情况除外),即每帧点云的点数随时间的规律变化含有空间非合作目标的相对角速率信息,这种有规律的变化信息在时域上表现为周期性特性,可以通过傅里叶变换的方法提取该周期性信号,从而获取得到空间非合作目标的相对姿态角速率信息。

2.2 相对姿态角速率估计方法

根据空间非合作目标的系统测量方案可知,采用搭载有激

光雷达的航天器串行跟随空间非合作目标可以持续采集空间非合作目标的点云数据信息,且由于目标的姿态旋转运动,每帧点云的点数随时间呈现周期变化特性。下面介绍采用傅里叶变换提取该周期信号,从而估计得到空间非合作目标相对姿态角速率的方法。

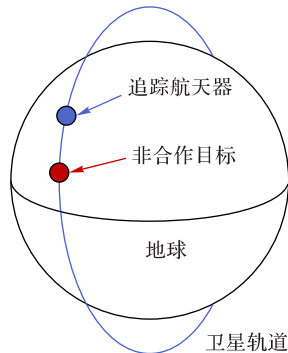


图3 追踪航天器跟随空间非合作目标飞行的场景示意图

首先,对激光雷达采集到的空间非合作目标的每帧点云的点数信息进行归一化。当在激光雷达的同一视角下观测空间非合作目标时,由于追踪航天器上的激光雷达与空间非合作目标之间的距离不断发生变化,激光雷达视场中呈现的空间非合作目标的大小也在不断变化。由于激光雷达的角分辨率固定,因此由激光雷达观测到的点云的点数亦会随之变化。考虑到航天器在跟随空间非合作目标飞行的过程中,所测点云数的变化不仅与目标的姿态旋转变化有关,同时还与激光雷达与空间非合作目标之间的距离变化有关,因此在采用傅里叶变换的方法从点云数变化中提取空间非合作目标的相对姿态角速率之前,需要对点云数据的数量信息进行归一化修正。

设激光雷达的中心光轴指向空间非合作目标中心,定义激光雷达的测量坐标系为 O_sXYZ ,空间非合作目标与激光雷达之间的距离 O_sO_t 为 r ,空间非合作目标在激光雷达光轴方向的投影面积大小可以等效为 $L \times W$ 。激光雷达测量坐标系下的空间非合作目标投影示意图如图4所示。

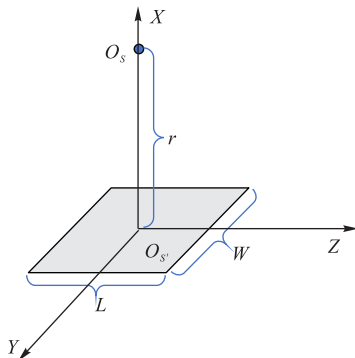


图4 投影示意图

设激光雷达第 n (n 为正整数)次采集到的点云的点数为 s_n ,此时空间非合作目标与激光雷达之间的距离记作 r_n ,当 $L \ll r_n$ 且 $W \ll r_n$ 时,通过式(3)可以计算得到激光雷达每次采集的点云的点数。

$$s_n = \frac{\arctan(L/2r_n)}{\alpha_H} \times \frac{\arctan(W/2r_n)}{\alpha_V} \approx \frac{WL}{r_n^2 \alpha_H \alpha_V} \quad (3)$$

由式(3)可以看出,激光雷达采集到的每帧点云的点数 s_n 与距离 r_n 的二次方成反比,因此根据该关系可以对获取的空间非合作目标点云数据的点数进行如下归一化:

$$\tilde{s}_n = r_n^2 \cdot s_n \quad (4)$$

其中: $\tilde{s}_n$ 表示归一化后的随时间变化的点云数据的点数函数; r_n 可以通过激光雷达测量得到的点云数据计算获得; s_n 可以通过激光雷达测量得到的点云数据统计所获取的点云数得到。其中 r_n 的计算方法如式(5)所示:

$$r_n = \frac{1}{s_n} \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{s_n} x_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{s_n} y_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{s_n} z_i\right)^2} \quad (5)$$

其中: x_i, y_i, z_i 分别表示激光雷达第 n 次测量得到的点云数据中第 i 点的三轴坐标值。

其次,对时域函数 $\tilde{s}_n$ 进行傅里叶变换。经过傅里叶变换后,可以将时域下的点云的点数信息变化转换到频域,由此可以得到点云的点数变化的频率特性,记峰值最大的频点为 f_m ,单位为Hz。

最后,根据峰值频点 f_m 进行空间非合作目标的相对姿态角速率计算。由式(3)可知,每帧点云的点数 s_n 与投影面积 WL 成正比,对于发生相对姿态运动的空间非合作目标,它的姿态转动 0° 后的投影面积和姿态转动 180° 后的投影面积相同,即该情况下的空间非合作目标点云的点数几乎不发生变化。因此,所测空间非合作目标点云的点数变化周期一般为目标转动周期的2倍,于是通过式(6)可计算得到空间非合作目标相对激光雷达的姿态角速率 ω 估计值 ω_m :

$$\omega_m = \pi f_m \quad (6)$$

由此可以得到空间非合作目标的相对姿态角速率 ω_m 。

当激光雷达在轨采集点云数据的时长为 t_s s时,则进行傅里叶变换后的频率间隔为 $1/t_s$ Hz。设空间非合作目标的姿态旋转周期为 T s,那么它的相对姿态角速率估计误差大小为 $\Delta\omega$,即 $\Delta\omega = \omega - \omega_m$,于是可得空间非合作目标姿态角速率的相对估计误差上限为:

$$\left| \frac{\Delta\omega}{\omega} \right| \leq \frac{T}{4t_s} \quad (7)$$

由式(7)可以得到,当采集时长超过目标转动周期的10倍时,通过该方法估计得到的目标转动角速率误差上限不超过2.5%。

3 仿真实验与结果分析

设激光雷达的水平角分辨率为 0.05° ,垂直角分辨率为 0.05° ,测距误差为 0.03 m (1σ),采集频率为 1 Hz ,追踪航天器相对空间非合作目标的位置保持不变,距离设置为 100 m ,非合作目标航天器的外包络尺寸大小约为 $9\text{ m} \times 2\text{ m} \times 1.5\text{ m}$ 。下面针对不同情况进行了仿真验证。

1) 不同自旋轴情况。

按照自旋轴不同,将非合作目标航天器的姿态转动情况分成3种进行仿真,设自旋轴在非合作目标本体坐标系中的指向分别为 $[0; 1; 0]$ 、 $[0; 0.707; 0.707]$ 和 $[0; 0; 1]$,旋转角速度大小为 ω 。第1种情况为非合作航天器绕本体的Y轴 $[0; 1; 0]$ 旋转,第2种情况为非合作航天器绕本体轴 $[0; 0.707; 0.707]$ 旋转,第3种情况为非合作航天器绕本体Z轴 $[0; 0; 1]$ 旋转。针对这3种情况的空间非合作航天器姿态运动进行仿真模拟后,可以得到3种情况各自不同姿态下的激光雷达测量点云数据结果,如图5所示。

根据图5中不同旋转轴不同姿态下的激光雷达测量点云仿真模拟结果可以看出,3种情况下的空间非合作航天器姿态旋转运动结果与设定一样,可以用于空间非合作航天器的姿态运动模拟。设非合作航天器的姿态旋转角速度 ω 大小为 $5^\circ/\text{s}$,下面分别按照上述3种不同旋转情况分别进行了仿真验证与比较分析。具体仿真结果如图6所示。

根据图6中时域和频域下的仿真图可以看出,点云的点数随时间呈明显的周期性变化。其中,测量点云的点数随时间的变化经过傅里叶变换后,存在多个峰值频点,一般最小的峰值频点幅值最大,代表的是空间非合作目标转动的周期,其他幅值较小的峰值频点均为该频率的倍频结果。由于本次所用非合作航天器模型中间部分为立方体构型,在某些旋转情况下,目标转动时引起的点云的点数变化周期与航天器转动周期不再保持2倍关系,而是4倍,从而会对点云的点数变化规律产生影响,如图6(e)所示,每个极大值附近都存在一个小的周期变化。经傅里叶变换后,该频率会与倍频后的结果累加,使得次峰值频点与主峰值

频点较为接近,如图 6(f)所示。

针对上述 3 种旋转情况,分别统计分析仿真结果,可得不同采集时长下,傅里叶变换后的峰值频点、角速度大小估计值及其误差等分别如表 1 所示。由仿真结果可见,结合点云的点数变化周期与目标姿态转动周期的关系,采用傅里叶变换估计非合作目标相对角速度大小的方法可行。根据统计结果,一般采样时

间越长,利用该方法获取的角速率估计值越准确;当姿态角速率为 $5^{\circ}/\text{s}$,采样时长为 2 400 s 时,目标相对姿态角速率的估计误差约为 $0.025^{\circ}/\text{s}$,相对估计误差为 0.5%。此外,通过仿真结果可以看出,当采集时长超过目标转动周期的 10 倍时,采用该方法估计得到的目标转动角速率误差大小均小于 2.5%,与理论分析结果一致。

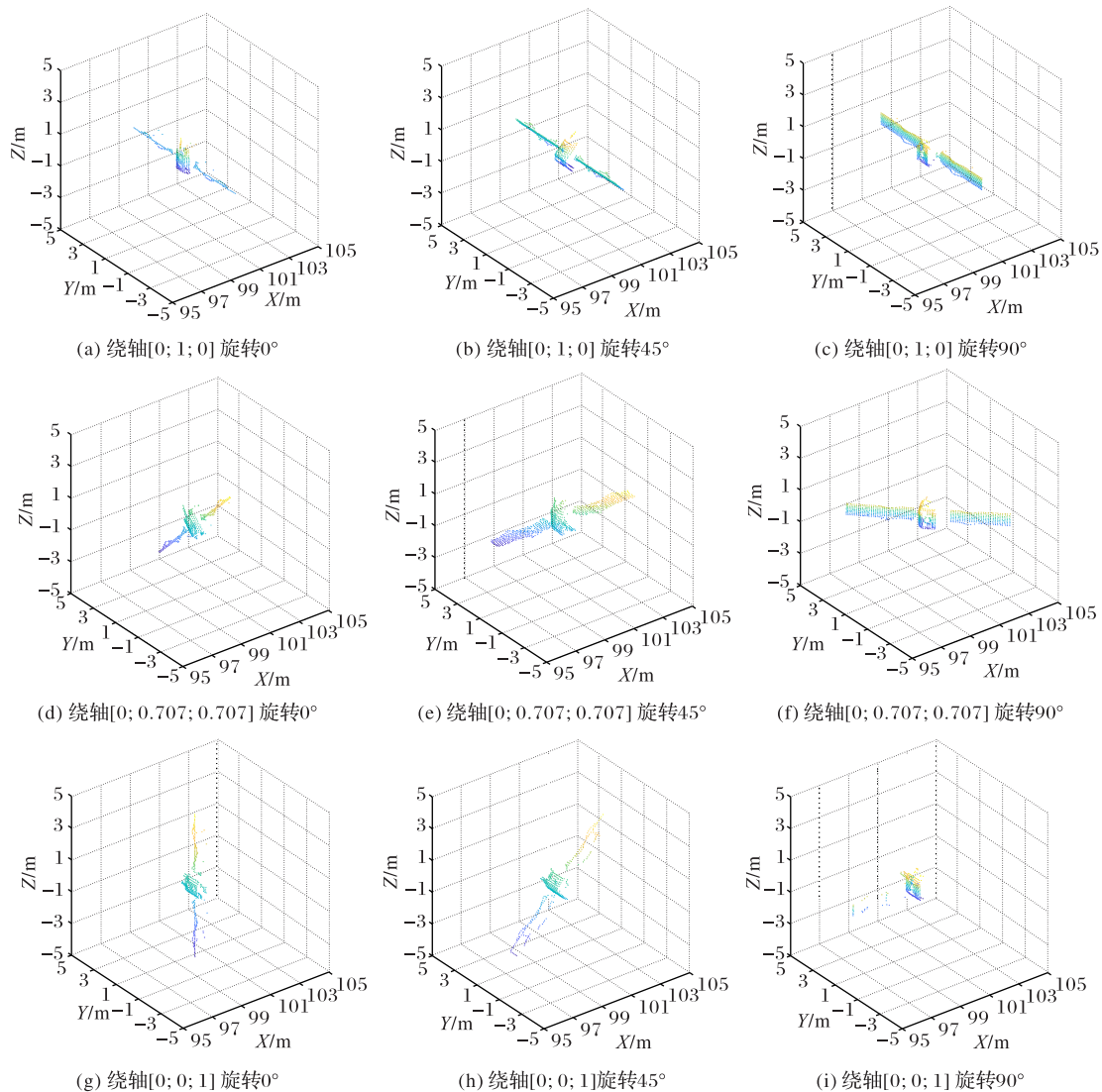


图5 不同旋转轴不同姿态下的激光雷达测量点云

表 1 仿真统计结果

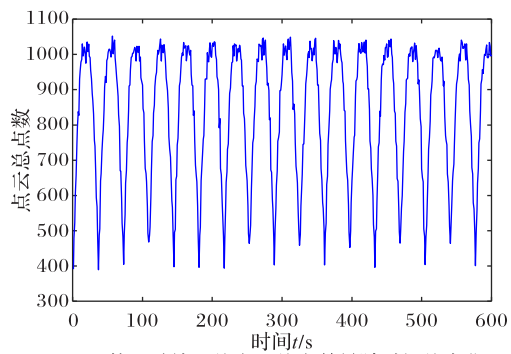
自旋轴方向	数据采集时长/s	点数最大幅值	最大幅值处频率/ mHz	角速率估计/ $(^{\circ}\cdot\text{s}^{-1})$	绝对误差/ $(^{\circ}\cdot\text{s}^{-1})$	相对误差/%
[0;1;0]	300	205.6	26.667	4.8001	0.1999	3.998
	600	205.9	28.333	5.0999	0.0999	1.998
	1200	204.3	27.500	4.9500	0.0500	1.000
	2400	205.2	27.917	5.0251	0.0251	0.502
[0;0.707;0.707]	300	118.3	26.667	4.8001	0.1999	3.998
	600	118.8	28.333	5.0999	0.0999	1.998
	1200	118.3	27.500	4.9500	0.0500	1.000
	2400	119.0	27.917	5.0251	0.0251	0.502
[0;0;1]	300	54.4	26.667	4.8001	0.1999	3.998
	600	55.4	28.333	5.0999	0.0999	1.998
	1200	55.0	27.500	4.9500	0.0500	1.000
	2400	55.1	27.917	5.0251	0.0251	0.502

2)点云缺失与特殊姿态情况。

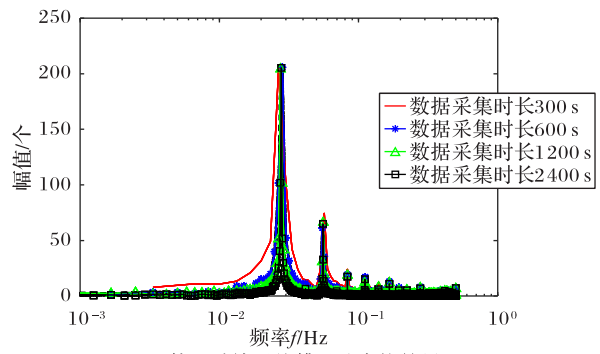
针对点云缺失情况,本文以 1)中第 1 种情况为例,进行了仿真验证。该仿真中,假设从第 200 s 开始有连续 10 幅点云缺失(当出现点云缺失时,假定与上一幅点云相同),仿真结果如图 7~8 所示。根据仿真结果可见,点云缺失情况下的计算结果与

正常情况下的计算结果一致,因此本文方法针对点云缺失情况具有较好的鲁棒性。

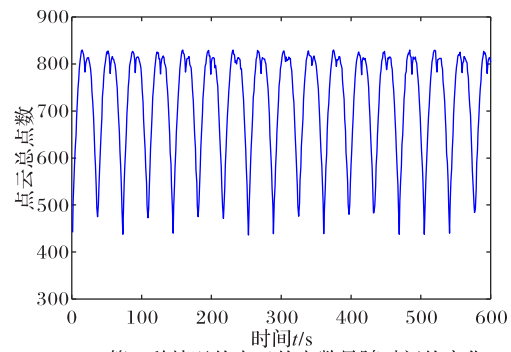
针对旋转轴与观测方向重合的特殊姿态情况,理论上该情况下的点云数不发生变化,下面对该情况进行了仿真验证,仿真结果如图 9~10 所示,其中非合作目标的姿态自旋角速率为 $5^{\circ}/\text{s}$ 。



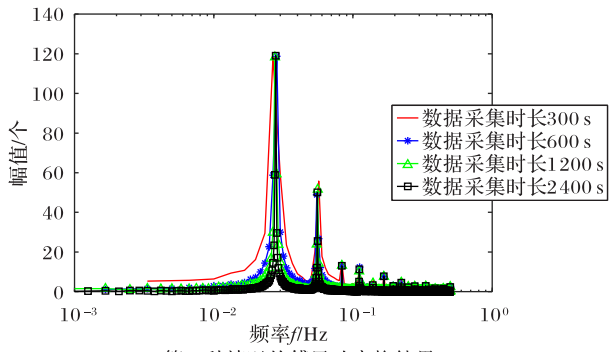
(a) 第一种情况的点云的点数量随时间的变化



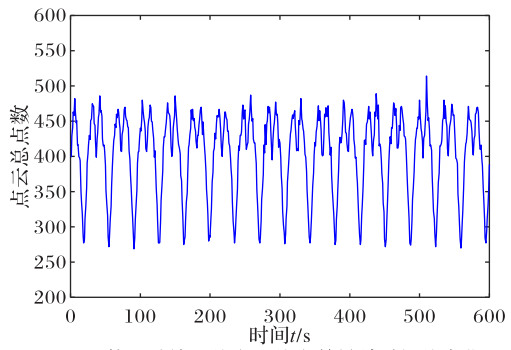
(b) 第一种情况的傅里叶变换结果



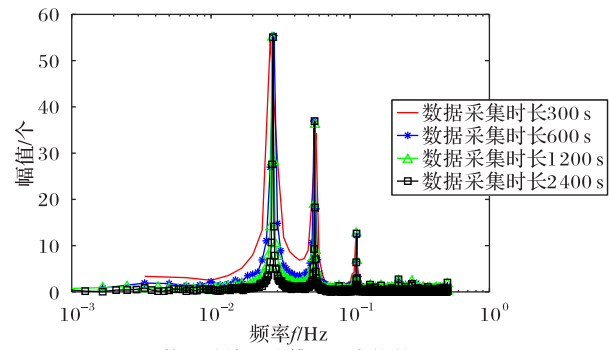
(c) 第二种情况的点云的点数量随时间的变化



(d) 第二种情况的傅里叶变换结果



(e) 第三种情况的点云的点数量随时间的变化



(f) 第三种情况的傅里叶变换结果

图6 不同自旋轴情况下测量点云的点数量随时间变化及相应的傅里叶变换结果

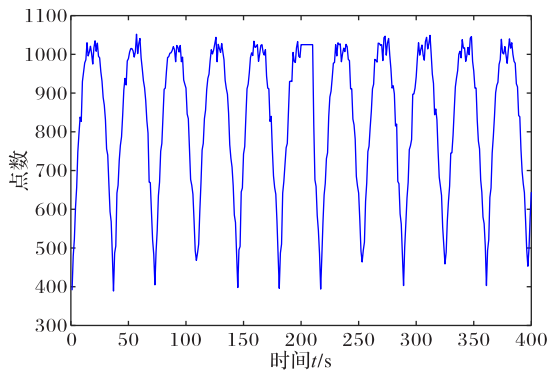


图7 点云缺失情况的点数量随时间的变化

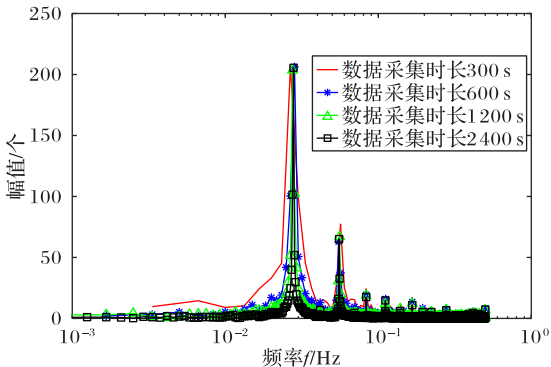


图8 点云缺失情况的傅里叶变换结果

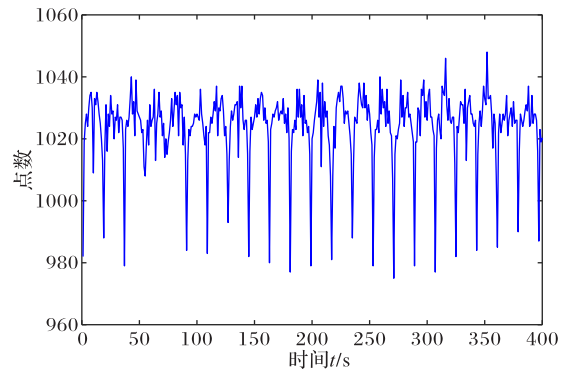


图9 旋转轴与观测方向重合时点云的点数量随时间的变化

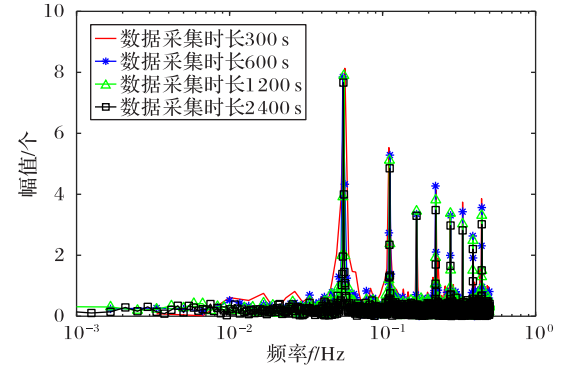


图10 旋转轴与观测方向重合情况下的傅里叶变换结果

根据仿真结果可以看出,旋转轴与观测方向重合的特殊姿态情况下,点云数变化极为微弱,这与理论分析结果一致。根据该情况下傅里叶变换后的第一个主频点可以得到姿态角速率约为 $9.98^{\circ}/\text{s}$,该结果与实际姿态角速率并不一致,因此该情况下不能采用该方法估计姿态角速率。针对该问题,可以通过设置一定周期内的点云数变化阈值来避免该方法失效情况的发生。

3) 激光雷达参数的影响仿真。

针对激光雷达不同采样周期以及不同分辨率对方法性能的

影响进行了仿真,其中在1)中的第一种情况的基础上,增加了采集频率为 0.2 Hz 和 0.1 Hz 这2种情况,以及分辨率为 0.1° 和 0.2° 这2种情况,傅里叶变换均采用 2400 s 的数据,具体仿真结果如图11所示。

根据图11的仿真结果可见,在激光雷达不同采样周期、不同分辨率情况下,采用该方法得到的主频点一致,对应的姿态角速率约为 $5^{\circ}/\text{s}$,因此在上述给定条件下,激光雷达的采样周期以及分辨率对该方法的性能几乎不产生影响。

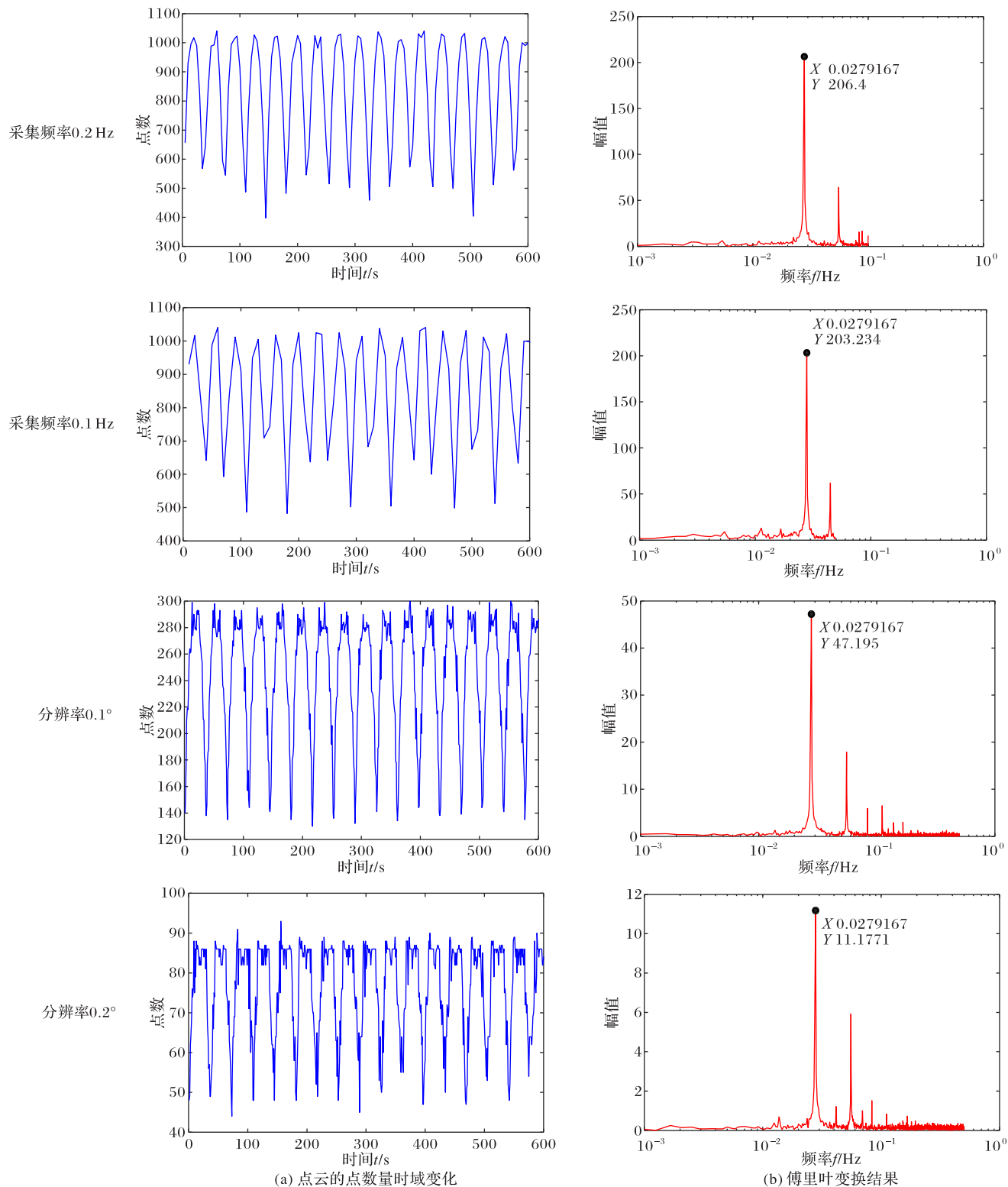


图 11 点云的点数量变化结果(不同采集频率和分辨率)

4 结语

为实现空间非合作目标在轨服务过程中的相对姿态角速率估计,本文提出了结合激光雷达测量点云数据与傅里叶变换进

行空间非合作目标相对角速率估计的方法。该方法充分利用空间非合作目标转动的周期性与激光雷达测量点云的点数之间的关系,并分别从理论和仿真的角度对该估计方法的误差进行了

分析与验证,同时开展了激光雷达测量点云缺失以及不同性能参数等情况下的仿真。结果表明,采集时间越长,相对角速率估计越准确,而且该方法具有较好的鲁棒性。当采集时长不小于目标转动周期的10倍时,角速率相对估计误差不超过2.5%。下一步将继续研究空间非合作目标姿态存在章动等复合运动下的姿态角速率估计方法以及有限时间内提高相对姿态角速率估计精度的方法,同时将该方法与位姿匹配相结合用于空间非合作目标的自主相对姿态估计、3D重建等过程,减小过程中的累积误差,实现位姿估计优化。

参考文献 (References)

- [1] FLORES-ABAD A, MA O, PHAM K, et al. A review of space robotics technologies for on-orbit servicing [J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 2014, 68: 1-26.
- [2] 郝刚涛,杜小平,宋建军. 空间翻滚非合作目标相对位姿估计的视觉SLAM方法[J]. *宇航学报*, 2015, 36(6): 706-714.
- [3] SONG J, RONDAO D, AOUF N. Deep learning-based spacecraft relative navigation methods: a survey [J]. *Acta Astronautica*, 2022, 191: 22-40.
- [4] BONNAL C, RUAULT J M, DESJEAN M C. Active debris removal: recent progress and current trends [J]. *Acta Astronautica*, 2013, 85: 51-60.
- [5] DE JONGH W C, JORDAAN H W, VAN DAALEN C E. Experiment for pose estimation of uncooperative space debris using stereo vision [J]. *Acta Astronautica*, 2020, 168: 164-173.
- [6] 周静,胡怡宇,胡成玉,等. 基于点云补全和多分辨Transformer的弱感知目标检测方法[J]. *计算机应用*, 2023, 43(7): 2155-2165.
- [7] 陈刚,张文标,王洪雁,等. 三维激光雷达点云级联匹配多目标跟踪方法[J]. *光电工程*, 2025, 52(6): No. 250050.
- [8] HAN H, KIM H, BANG H. Monocular pose estimation of an uncooperative spacecraft using convexity defect features [J]. *Sensors*, 2022, 22(21): No. 8541.
- [9] PASQUALETTO CASSINIS L, FONOD R, GILL E. Review of the robustness and applicability of monocular pose estimation systems for relative navigation with an uncooperative spacecraft [J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 2019, 110: No. 100548.
- [10] DU X, LIANG B, XU W, et al. Pose measurement of large non-cooperative satellite based on collaborative cameras [J]. *Acta Astronautica*, 2011, 68(11/12): 2047-2065.
- [11] 牟金震,刘宗明,韩飞,等. 失效卫星远距离相对位姿估计与优化方法[J]. *航空学报*, 2021, 42(11): No. 524959.
- [12] 金泽明,汪玲,刘柯,等. 联合EKF和EKPF的空间非合作目标单目位姿估计[J]. *宇航学报*, 2021, 42(7): 907-916.
- [13] KECHAIGIAS-STAMATIS O, AOUF N, DUBANCHE V, et al. DeepLO: multi-projection deep LIDAR odometry for space orbital robotics rendezvous relative navigation [J]. *Acta Astronautica*, 2020, 177: 270-285.
- [14] CHRISTIAN J A, ROBINSON S B, D'SOUZA C N, et al. Cooperative relative navigation of spacecraft using flash light detection and ranging sensors [J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2014, 37(2): 452-465.
- [15] OPROMOLLA R, FASANO G, RUFINO G, et al. Uncooperative pose estimation with a LIDAR-based system [J]. *Acta Astronautica*, 2015, 110: 287-297.
- [16] 李伟洋,陈茂霖,姬翠翠,等. 智能手机辅助的森林激光点云配准[J]. *激光技术*, 2025, 49(2): 216-222.
- [17] OPROMOLLA R, FASANO G, RUFINO G, et al. A model-based 3D template matching technique for pose acquisition of an uncooperative space object [J]. *Sensors*, 2015, 15(3): 6360-6382.
- [18] KECHAIGIAS-STAMATIS O, AOUF N, DUBANCHET V. Evaluating 3D local descriptors and recursive filtering schemes for LIDAR-based uncooperative relative space navigation [J]. *Journal of Field Robotics*, 2020, 37(5): 848-888.
- [19] WOODS J O, CHRISTIAN J A. Lidar-based relative navigation with respect to non-cooperative objects [J]. *Acta Astronautica*, 2016, 126: 298-311.
- [20] RENAUT L, FREI H, NÜCHTER A. Lidar pose tracking of a tumbling spacecraft using the smoothed normal distribution transform [J]. *Remote Sensing*, 2023, 15(9): No. 2286.
- [21] NOCERINO A, OPROMOLLA R, FASANO G, et al. Experimental validation of inertia parameters and attitude estimation of uncooperative space targets using solid state LIDAR [J]. *Acta Astronautica*, 2023, 210: 428-436.
- [22] 薛豪鹏,田江晓,李荣华,等. 结合反射率先验信息的空间非合作目标点云分割配准方法[J]. *宇航学报*, 2025, 46(6): 1169-1178.
- [23] 赵夫群,黄鹤. 基于多特征融合的点云配准算法[J]. *兰州大学学报(自然科学版)*, 2024, 60(4): 509-515.
- [24] 李茂月,许圣博,孟令强,等. 基于逐点前进法的改进型点云配准方法[J]. *中国光学(中英文)*, 2024, 17(4): 875-885.
- [25] 唐一亮,杨耘,万宇,等. 复杂坡面拟合的异源点云配准及三维地形精细重建[J]. *光学精密工程*, 2025, 33(4): 579-590.
- [26] 张欣,李思宁,孙剑峰,等. 基于Mean Shift点法向量分类的目标三维姿态估计[J]. *红外与激光工程*, 2020, 49(S2): 1-7.
- [27] 张楠,孙剑峰,姜鹏,等. 激光雷达场景三维姿态点法向量估计方法[J]. *红外与激光工程*, 2020, 49(1): No. 20200109.
- [28] 郭裕兰,万建伟,鲁敏,等. 激光雷达目标三维姿态估计[J]. *光学精密工程*, 2012, 20(4): 843-850.
- [29] YIN F, CHOU W, WU Y, et al. Sparse unorganized point cloud based relative pose estimation for uncooperative space target [J]. *Sensors*, 2018, 18(4): No. 1009.
- [30] REMS F, MORENO GONZÁLEZ J A, BOGE T, et al. Fast initial pose estimation of spacecraft from LiDAR point cloud data [EB/OL]. [2025-04-10]. https://elib.dlr.de/96410/1/97270_Rems.pdf.
- [31] 刘智远,郭延宁,梁维奎,等. 基于点云的空间非合作目标初始相对位姿获取[J]. *宇航学报*, 2020, 41(10): 1314-1321.
- [32] PENSADO E A, DE SANTOS L M G, JORGE H G, et al. Deep learning-based target pose estimation using LiDAR measurements in active debris removal operations [J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2023, 59(5): 5658-5670.
- [33] 蒋明,陈雨,周青华,等. 适用于非合作目标捕获的轻量级位姿估计网络[J]. *计算机工程*, 2022, 48(6): 235-242.
- [34] 李荣华,董欣基,薛豪鹏,等. 改进PointNetLK的点云智能配准与位姿图优化方法[J]. *宇航学报*, 2022, 43(11): 1557-1565.
- [35] SHARMA S, D'AMICO S. Pose estimation for non-cooperative rendezvous using neural networks [C]// *Proceedings of the 29th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting*. Reston, VA: AIAA, 2019: 1-20.
- [36] PARK T H, SHARMA S, D'AMICO S. Towards robust learning-based pose estimation of noncooperative spacecraft [C]// *Proceedings of the 2019 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference*. Reston, VA: AIAA, 2019: 1-20.
- [37] CHEN B, CAO J, PARRA A, et al. Satellite pose estimation with deep landmark regression and nonlinear pose refinement [C]// *Proceedings of the 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops*. Piscataway: IEEE, 2019: 2816-2824.
- [38] PROENÇA P F, GAO Y. Deep learning for spacecraft pose estimation from photorealistic rendering [C]// *Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. Piscataway: IEEE, 2020: 6007-6013.
- [39] 尹芳,吴云. 空间非合作旋转目标的模型重建与位姿优化[J]. *光学精密工程*, 2019, 27(8): 1854-1862.
- [40] 刘宗明,张宇,卢山,等. 非合作旋转目标闭环检测与位姿优化[J]. *光学精密工程*, 2017, 25(4): 1036-1043.
- [41] 苏全程,张金艺,李鹏,等. 融合双重闭环检测算法的ICP-SLAM修正策略[J]. *哈尔滨工业大学学报*, 2018, 50(11): 89-93.
- [42] LI Y, WANG Y, XIE Y. Using consecutive point clouds for pose and motion estimation of tumbling non-cooperative target [J]. *Advances in Space Research*, 2019, 63(5): 1576-1587.
- [43] OPROMOLLA R, NOCERINO A. Uncooperative spacecraft relative navigation with LIDAR-based unscented Kalman filter [J]. *IEEE Access*, 2019, 7(1): 180012-180026.